

LiDAR Sensor and Reinforcement Learning

LiDAR 센서와 강화학습

01 LiDAR 센서 개론

목차 01 LiDAR 센서 개론

1. LiDAR 센서란?
2. LiDAR 센서의 구성 요소
3. LiDAR 센서 데이터
4. 자율주행 시스템과 LiDAR

1. LiDAR 센서란?

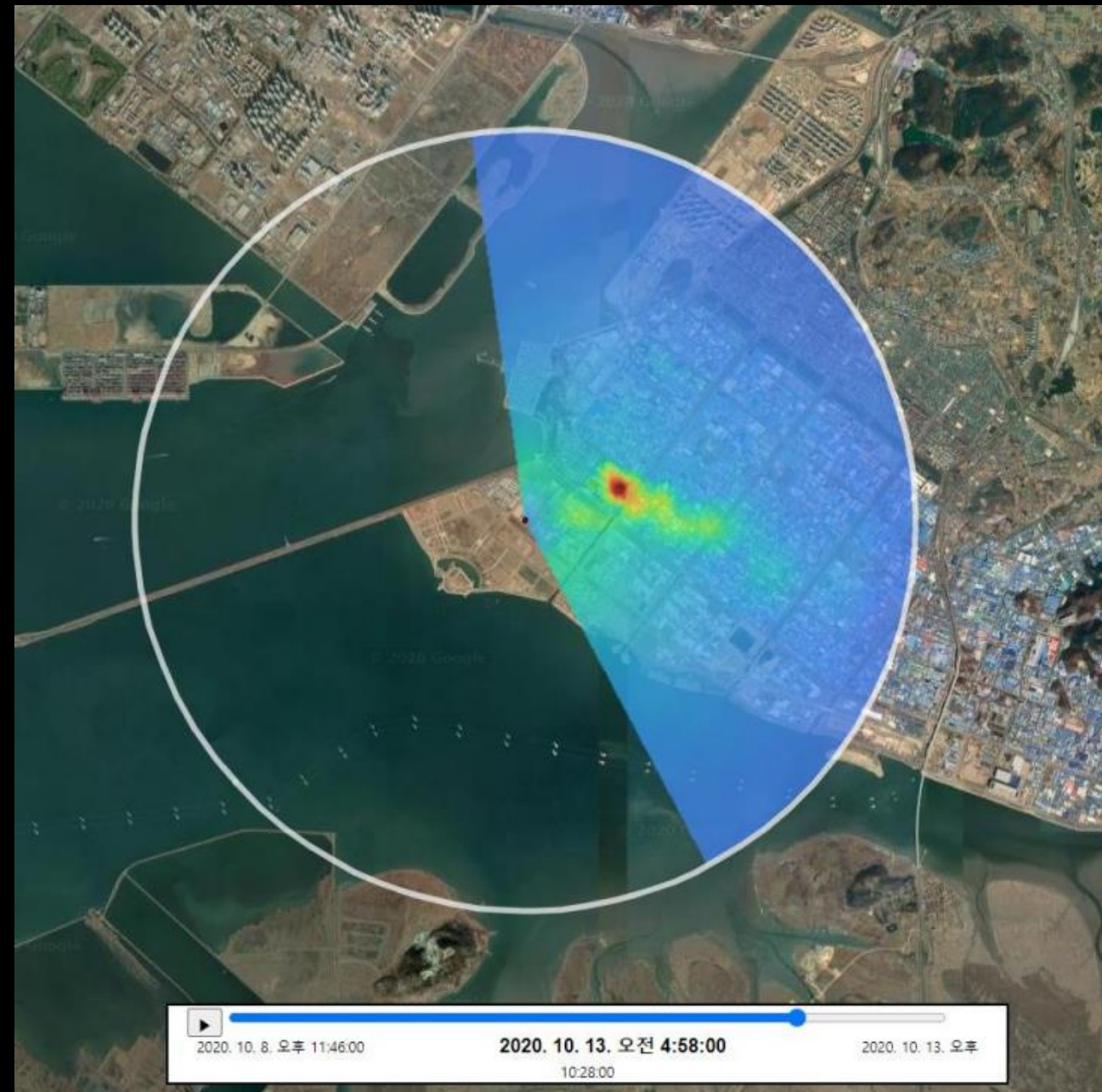


LiDAR: **L**ight **D**etection **A**nd **R**anging

레이저 광선을 활용하여 물리적 환경을 3D로 측정하는 기술

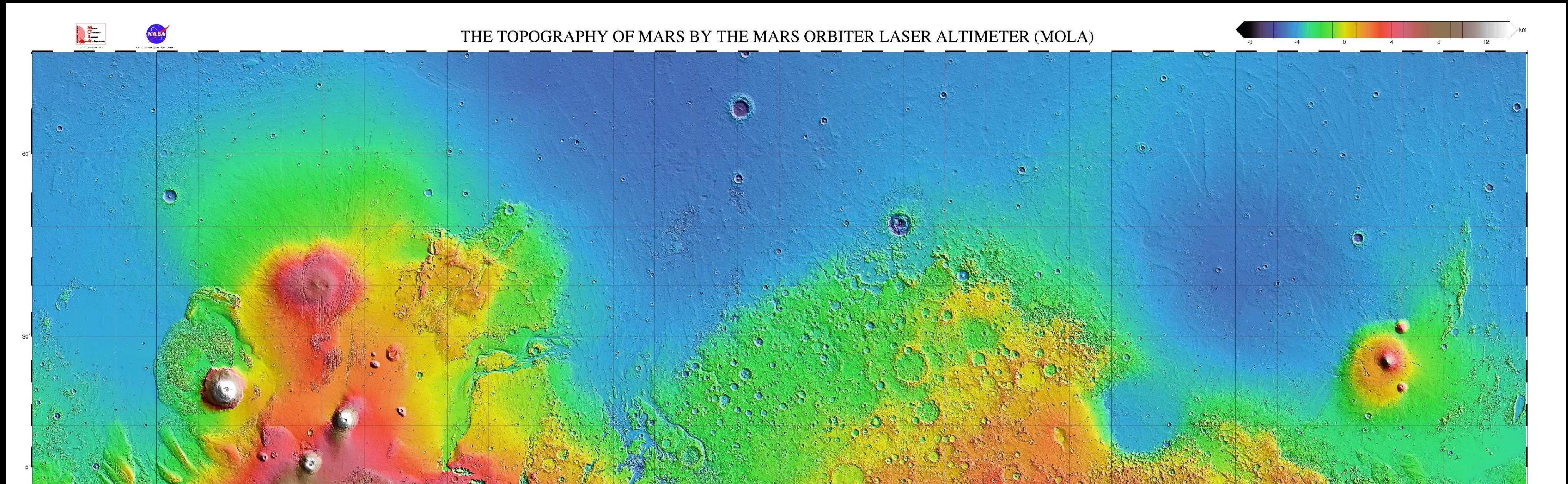


- 레이저를 활용하여 주위 지형지물이 어느 정도 거리에 있는지 측정하는 센서로, 자율주행을 비롯하여 다양한 산업 분야에 활용
- 레이더 센서보다 감지 범위는 작지만, 레이더 센서에 비해 매우 정밀한 3D 센서 데이터를 얻을 수 있다.
- 자율주행 인지 시스템에서 LiDAR 센서는 주위 환경의 고해상도 3D 맵을 생성하고 물체를 식별하는데 활용한다.
- 비슷한 원리를 가진 센서
 - 다양한 주파수의 전자기파를 활용하는 레이더(RADAR) 센서
 - 음파를 활용하는 소나(SONAR) 센서



LiDAR 센서를 활용하여 미세먼지 등 대기 중 미세 입자의 분포나 농도 등을 관측할 수 있다.

예시로, 한국에서 진행된 라이다 시스템을 통해 주위 환경의 미세먼지 질량 농도를 산출한 연구가 있다.



LiDAR 센서의 정밀성을 활용하여 사람이 접근하기 어려운 험지의 지형 정보를 수집할 수 있다.

예시로, LiDAR 센서를 활용해서 화성의 지형을 파악한 프로젝트 (MOLA) 가 있다.



- Apple iPad 중 일부 모델은 LiDAR 센서를 적용하여 주변의 3D 환경 정보를 스캔하고 활용한다.
- LiDAR 센서를 활용하여 주변 환경의 3D 지형과 사물의 크기 등을 측정할 수 있고, 더 정확한 AR (증강현실)을 적용할 수 있다.

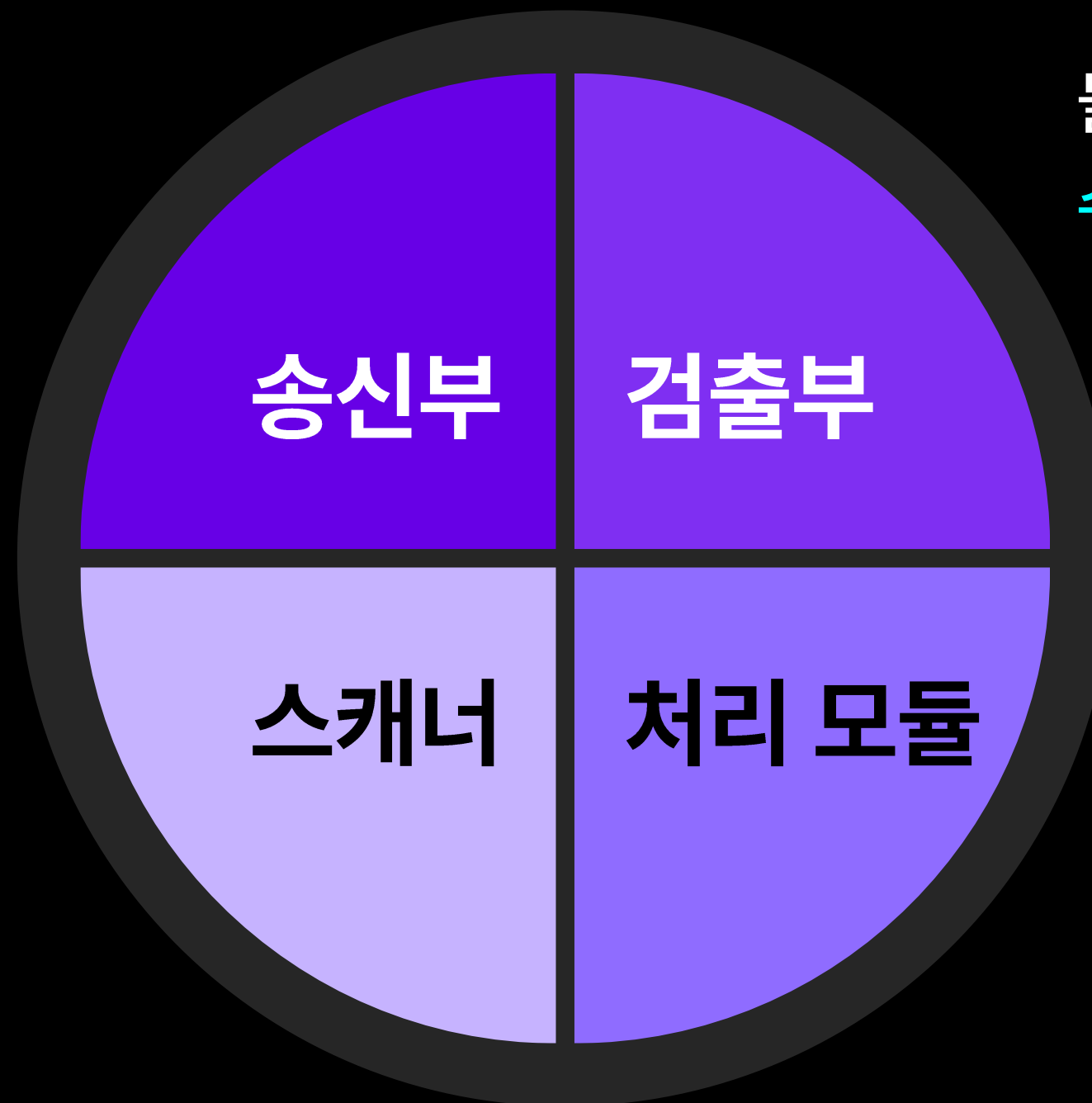
2. LiDAR 센서의 구성 요소



감지를 위한 레이저를
송신하는 구성 요소

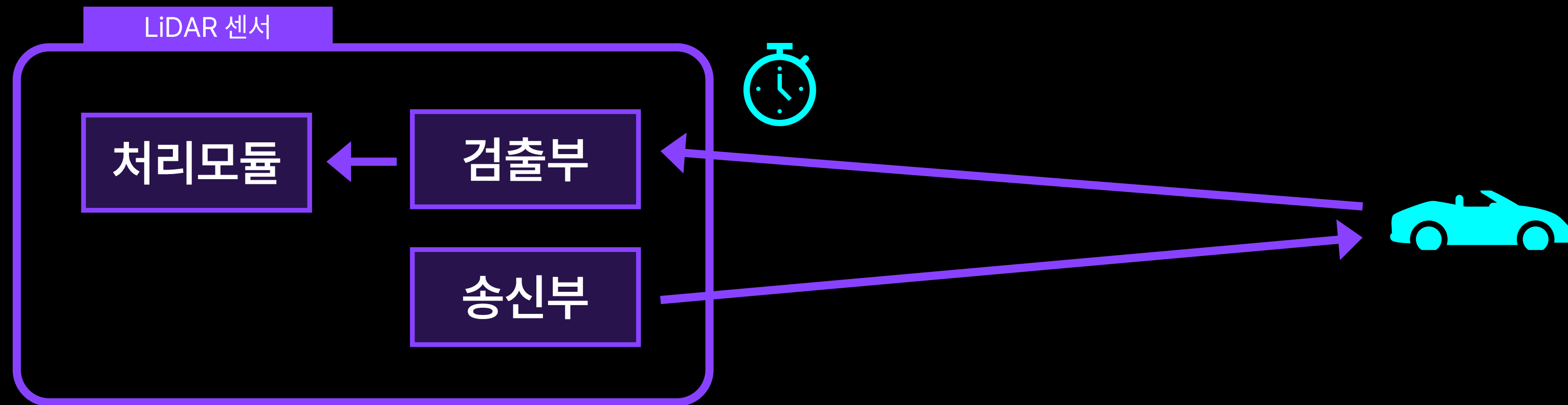
레이저 신호의 방향을 조절
하여 주위 환경을 스캔할 수
있도록 하는 구성 요소

라이다 센서의 종류에 따라
없는 경우도 있음



물체에서 반사된 레이저를
수신하는 구성 요소

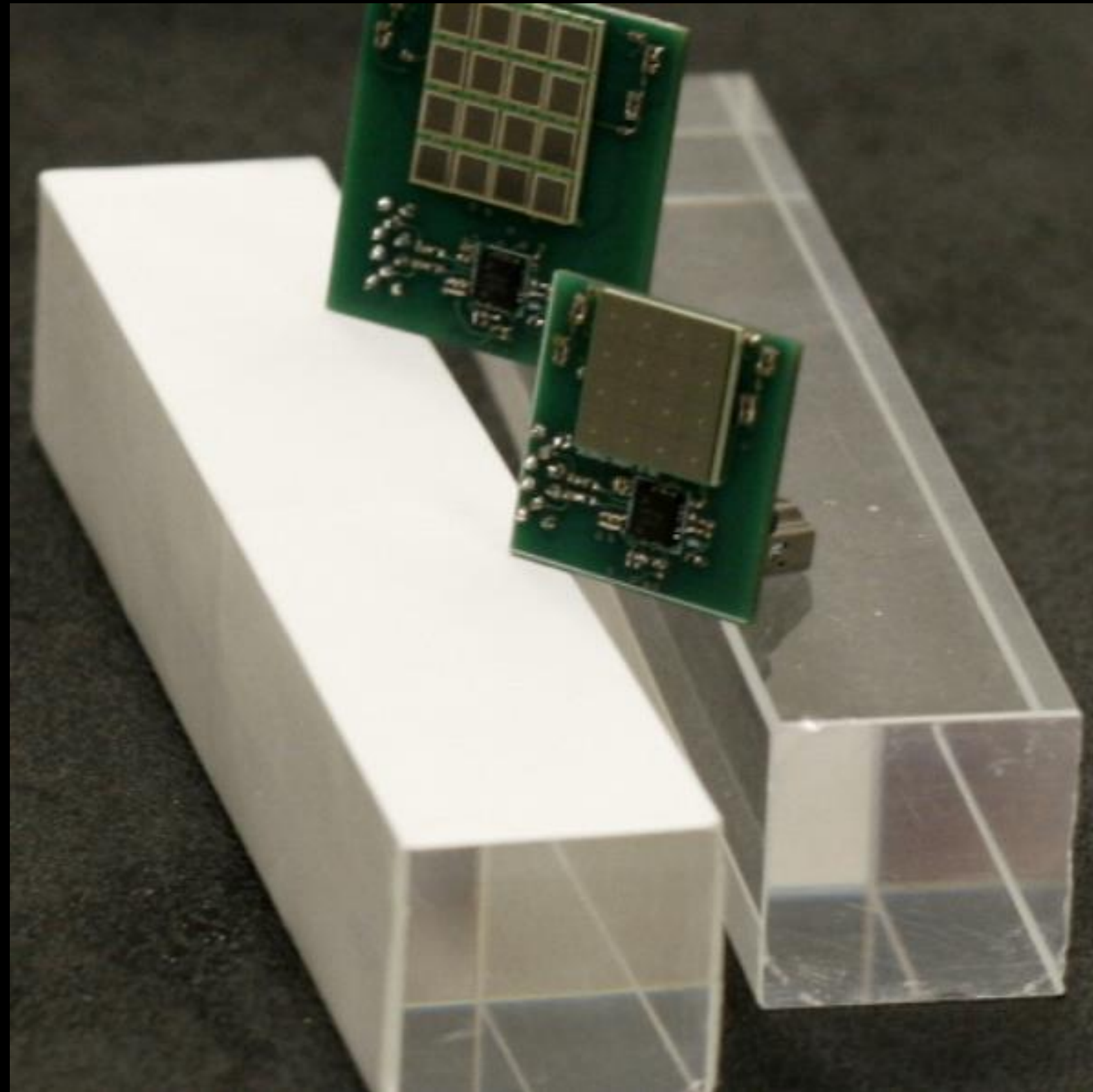
입력된 정보를 처리하여
자율주행 시스템으로 전
달하는 구성 요소



센서에서 송신한 레이저가 물체에 반사되어 돌아오는 시간을 측정하여 거리를 계산
일정한 시야 영역(FOV)에 레이저를 투사하여 주위 환경 정보를 수집



- 주위 환경에 레이저를 발사하는 역할.
- 센서 사용 목적에 따라 파장, 출력 등을 고려해야 함.
- 고체 레이저, 광섬유 레이저, 반도체 레이저 등 다양한 방식이 있으며 사용하는 레이저의 파장도 905nm, 1550nm 등 다양함.
- 자율주행 센서로는 광섬유 레이저를 주로 사용하며, 눈에 해가 가지 않는 1550nm 파장을 주로 사용.



[Crystal SiPM 부품]

- 물체에 반사된 레이저 빛을 수신(검출)하는 역할
- 센서의 종류에 따라
MCCD (micro-polarizer CCD camera),
APD (avalanche photodiode), SiPM(silicon
Photon multiplier), InGaAs Detector 등 다양한
소자를 사용.



- 구동 방식에 따라 크게 기계식 (Mechanical) LiDAR, 고정식 (Solid-State) LiDAR로 구분
- **기계식 LiDAR**는 크게 회전자 (Rotor) 스캐너를 사용해 송수신부, 혹은 레이저를 반사시키는 거울을 회전하여 주위 환경에 레이저를 투사하는 방식과 MEMs 방식으로 나눌 수 있음.
- **고정식 LiDAR**는 회전자를 사용하지 않는 방식으로, 기계식 스캐너를 사용하지 않는 OPA 방식이나, 스캐너를 아예 사용하지 않는 Flash 방식이 있음.
- 그 외에도 나노광학, 단일 광자 등 다양한 방식이 연구되고 있음.



LiDAR 센서의 종류

LiDAR 센서와 강화학습

01 LiDAR 센서 개론

2. LiDAR 센서의 구성
요소



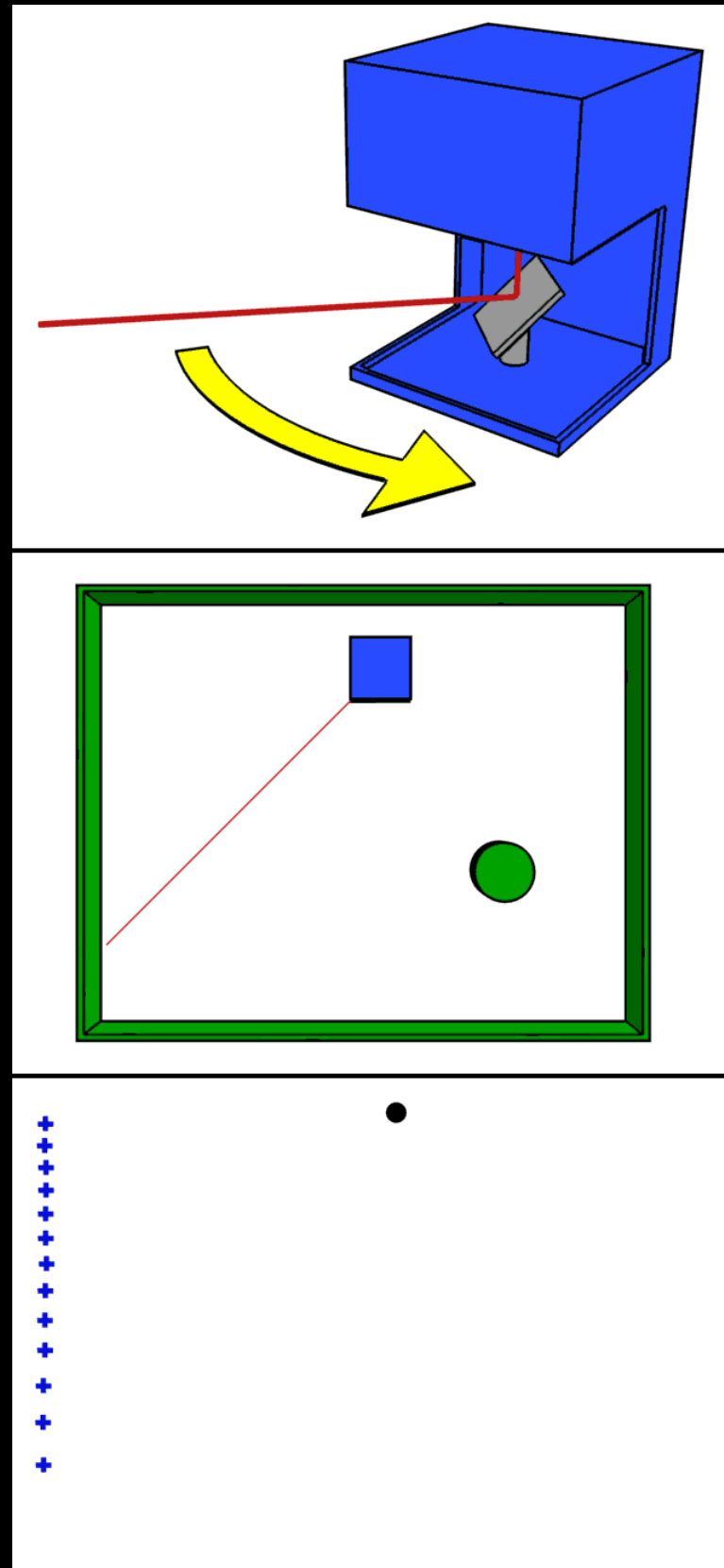
기계식 LiDAR 예시



고정식 LiDAR 예시

기계식 라이다: "Velodyne High-Def LIDAR" by jurvetson is licensed under CC BY 2.0.

고정식 라이다: "Velodyne Lidar Velarray H800 Velabit Velarray M1600 Sensor Family" by APJarvis is licensed under CC BY-SA 4.0.



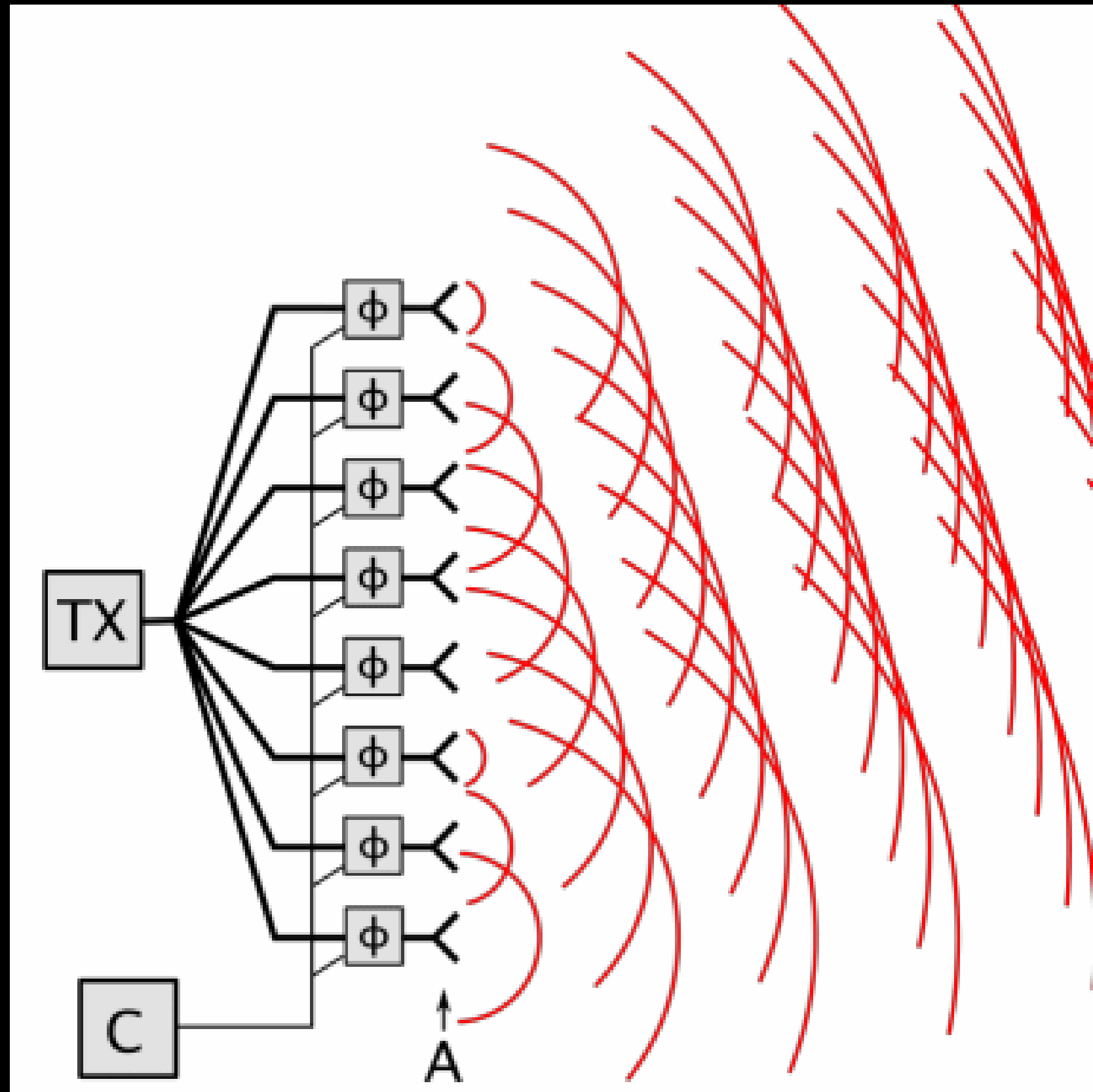
[거울을 회전하는 기계식 LiDAR]

- **회전자 방식의** 기계식 LiDAR는 회전자나 모터를 통해 직접 레이저 송수신부를 회전 시키거나, 레이저를 반사하는 거울을 회전하여 주위 정보를 수집
- 가장 단순하여 구현이 쉽다는 장점이 있으나, 회전하는 기계 부품이 있기 때문에 소형화가 어렵고 내구성이 약하다는 단점이 있음.



[MEMs Scanning mirror]

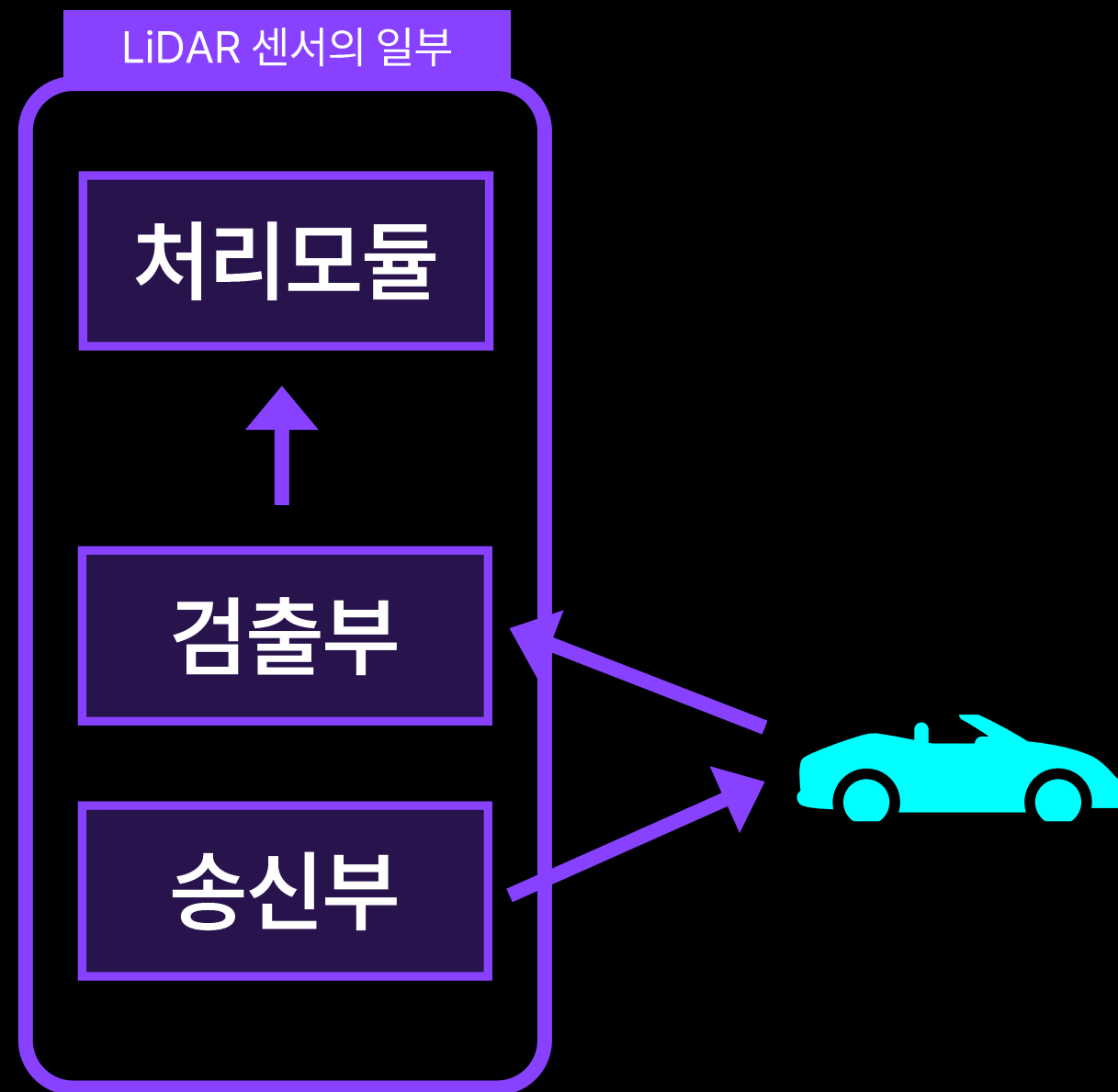
- **MEMs**(micro-electromechanical systems) 는 일반적으로 0.001mm ~ 0.1mm의 작은 전기기계 장치를 의미
- 레이저를 반사시키는 거울을 MEMs를 통해 빠르게 기울여 넓은 범위를 스캐닝 하는 방식
- 모터나 회전자를 사용하지 않기 때문에 고정식 LiDAR로 분류하기도 함



- Optical Phase Array (OPA) 기반 LiDAR는 **빛의 위상을 조정**하여 기계적 부품 없이 빛의 방향을 조정한다.
- 기계식 LiDAR에 비해 훨씬 작게 만들 수 있고 내구성이 좋다는 장점이 있지만, 구조가 매우 복잡하고 비교적 생산 단가가 높다는 단점이 있다.



- 카메라 플래시와 유사하게, **큰 범위에 레이저를 비추고** 반사된 빛을 수신기가 포착하여 전체 이미지를 파악하는 방식이다.
- **장점:** 주위 환경을 한번에 인식하므로 속도가 매우 빠르고, OPA 방식 대비 훨씬 간단한 구조를 가지고 있다. 그리고 모터를 사용하지 않으므로 내구성 또한 높다.
- **단점:** 상대적으로 정밀도가 떨어지고 다른 LiDAR 대비 감지 범위가 떨어진다.



- 센서의 종류별로 수집한 데이터의 형태가 다르므로, 자율주행 판단 시스템이 활용할 수 있도록 정제 필요.
- 센서별로 다양한 알고리즘을 활용하여 수집한 정보를 **Pointcloud 데이터** 형태로 변환. (Flash 방식 제외)
- Pointcloud 데이터는 주위 환경을 인식하는데 활용 가능.

3. LiDAR 센서 데이터

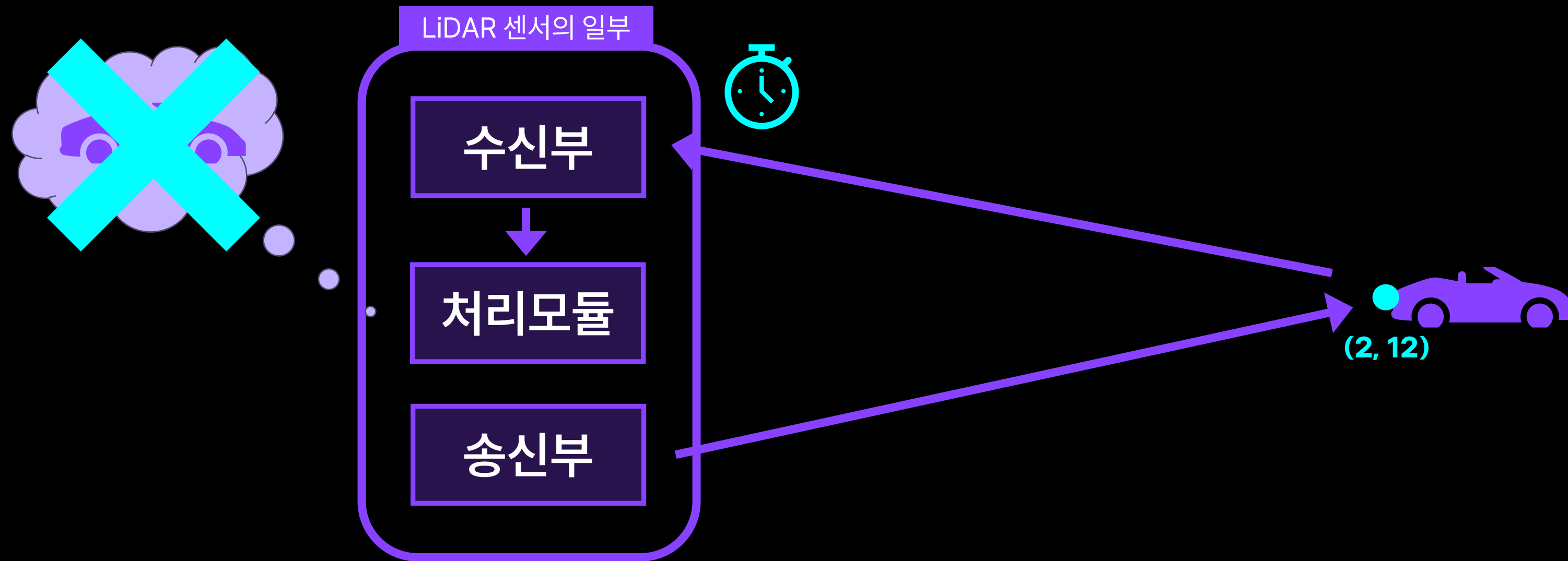


- 3차원 공간 내의 여러 점(Point)이 구름(cloud) 처럼 모여 있는 데이터

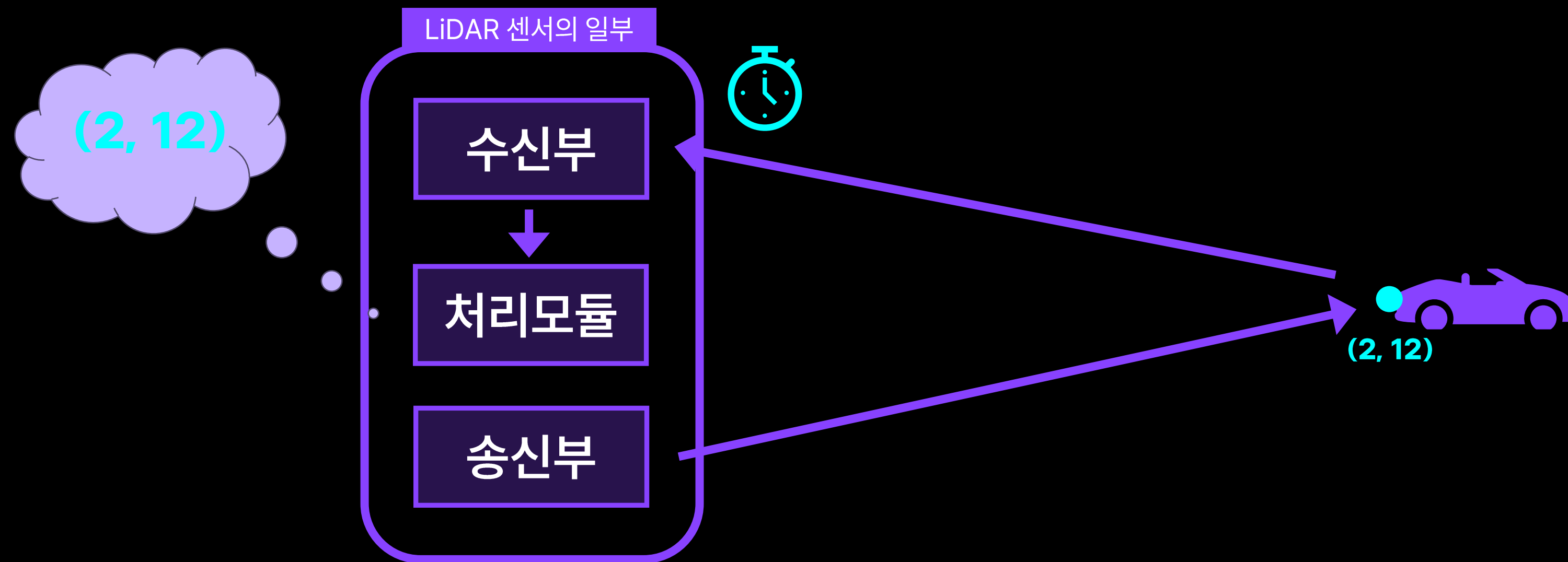
[.pcd 포맷의 Pointcloud 데이터의 일부]

```
1.18 0.03 1.97 0
10.41 -0.14 1.31 3
10.17 -0.97 -0.03 6
10.46 -0.70 0.96 10
10.22 -0.42 0.45 11
10.54 -0.15 1.44 3
10.87 -1.04 -0.04 6
10.50 -0.70 1.08 13
10.19 -0.42 0.59 6
10.69 -0.15 1.56 8
11.60 -1.13 -0.04 6
```

- 레이저 빛을 반사한 지점의 좌표를 수집한 데이터
- 자율주행 판단 시스템은 Pointcloud 데이터를 주위 환경을 판단하는 데 활용



처리 모듈을 통해 정제된 데이터는 물체가 아니라,
센서 기준으로 **빛을 반사한 지점의 좌표**의 집합이다.

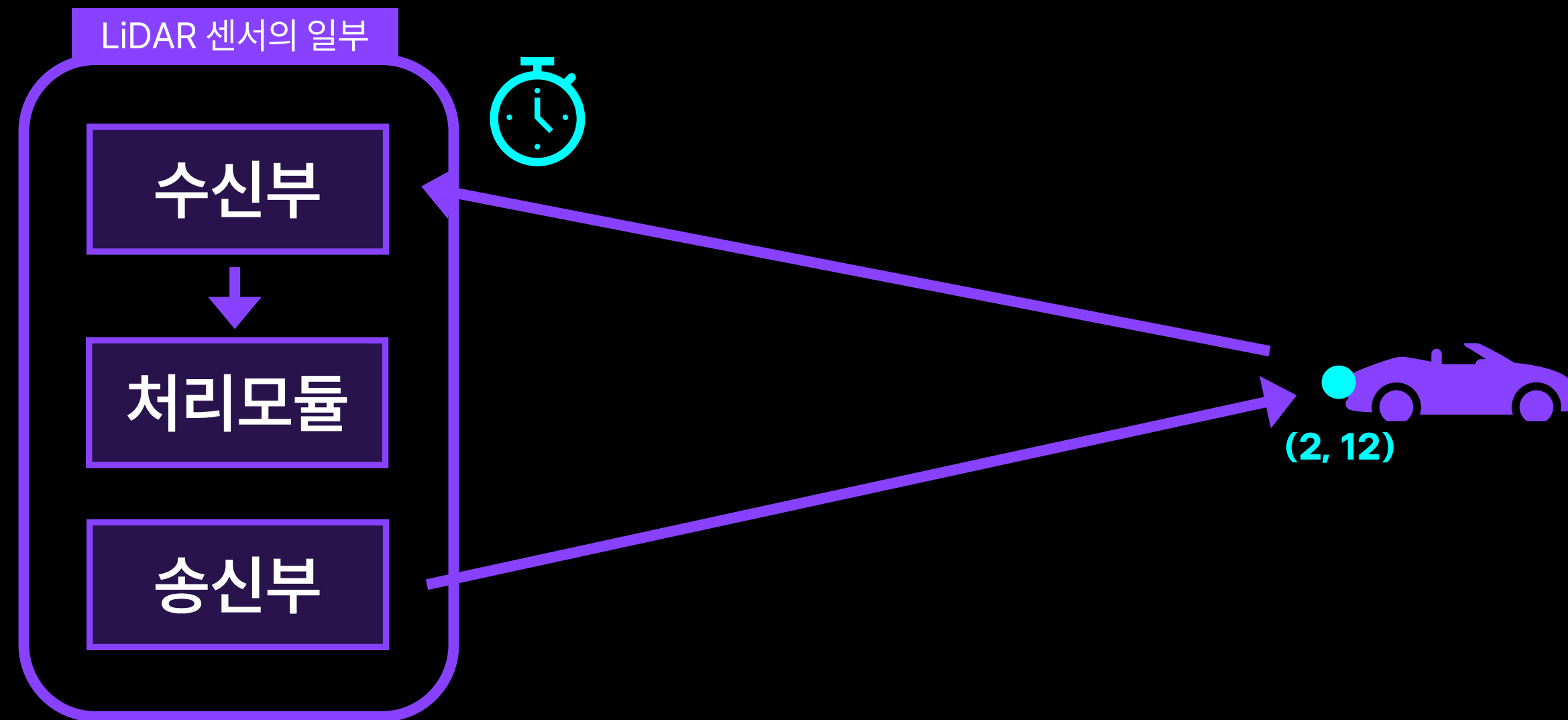


처리 모듈을 통해 정제된 데이터는 물체가 아니라,
센서 기준으로 **빛을 반사한 지점의 좌표**의 집합이다.



[.pcd 포맷의 Pointcloud 데이터의 일부]

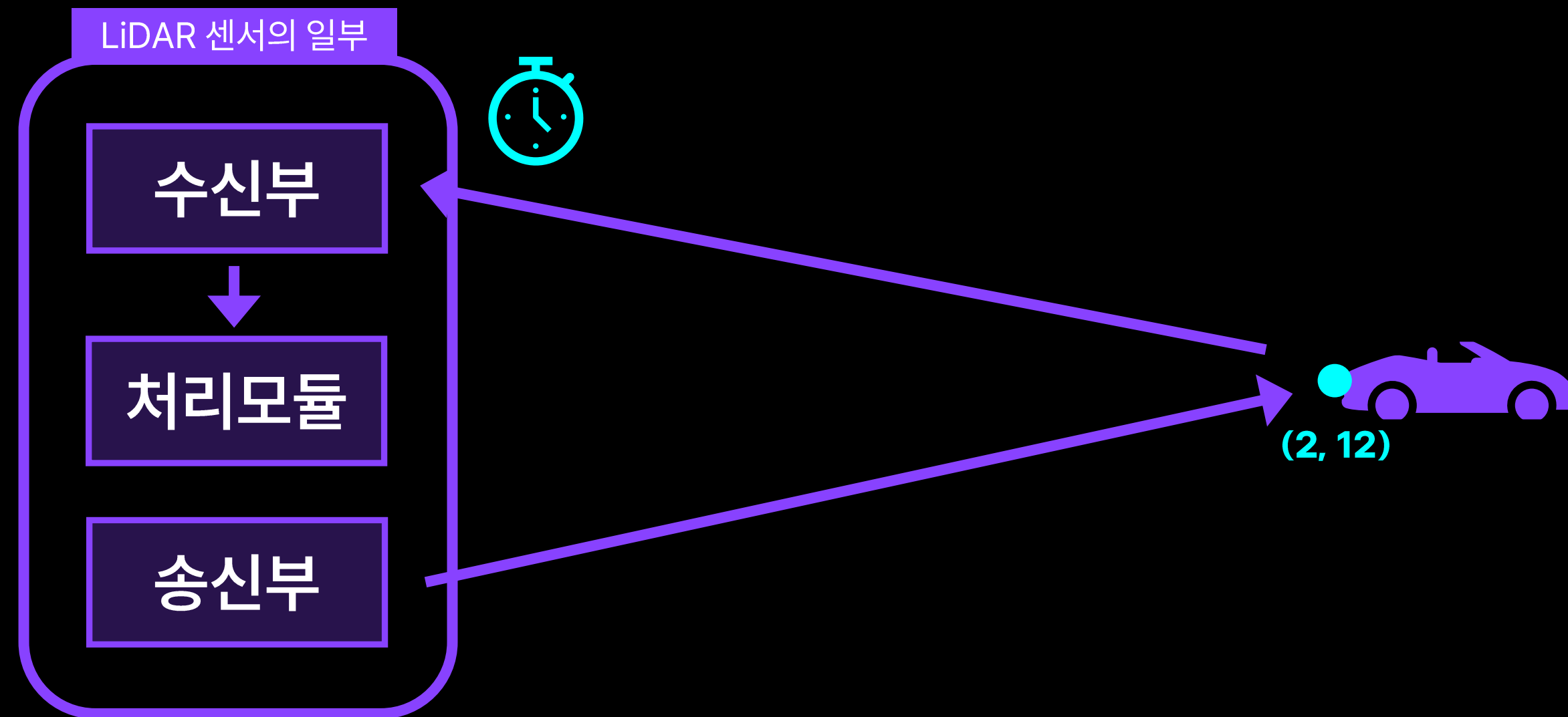
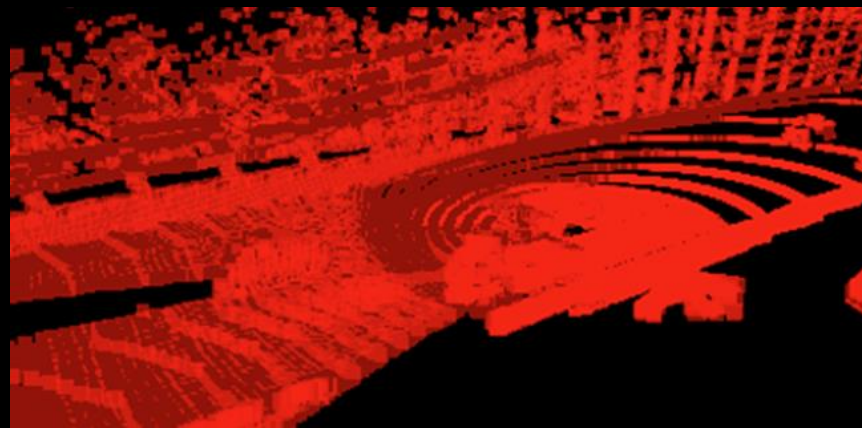
```
1.18 0.03 1.97 0
10.41 -0.14 1.31 3
10.17 -0.97 -0.03 6
10.46 -0.70 0.96 10
10.22 -0.42 0.45 11
10.54 -0.15 1.44 3
10.87 -1.04 -0.04 6
10.50 -0.70 1.08 13
10.19 -0.42 0.59 6
10.69 -0.15 1.56 8
11.60 -1.13 -0.04 6
```



좌표의 집합으로 Pointcloud를 형성할 수 있고
이를 활용해 주위 환경의 3D 지도를 얻을 수 있다.



[시각화한 Pointcloud 데이터의 일부]



좌표의 집합으로 Pointcloud를 형성할 수 있고
이를 활용해 주위 환경의 3D 지도를 얻을 수 있다.



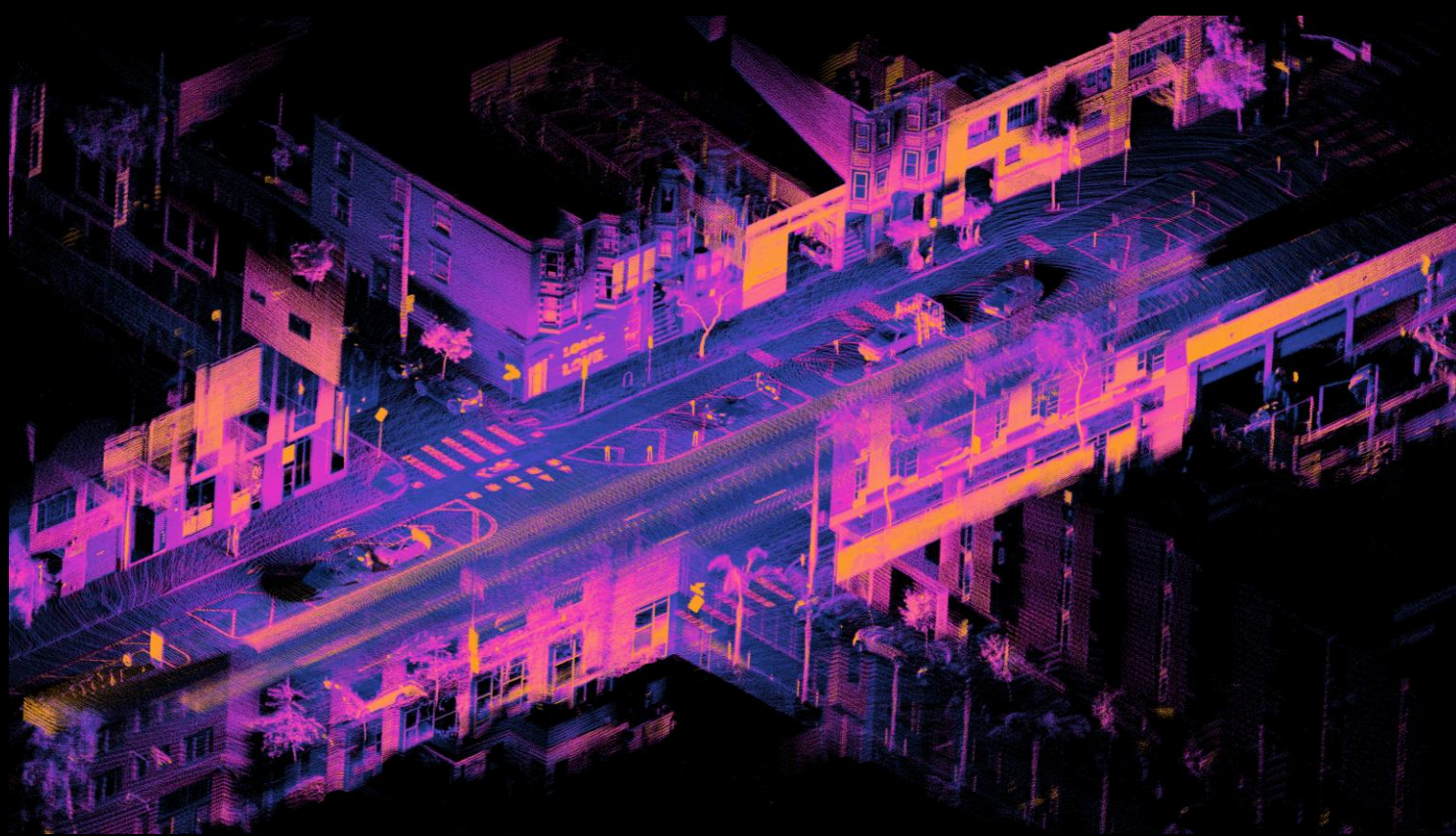
[.pcd 포맷의 Pointcloud 데이터의 일부]

```
1.18 0.03 1.97 0
10.41 -0.14 1.31 3
10.17 -0.97 -0.03 6
10.46 -0.70 0.96 10
10.22 -0.42 0.45 11
10.54 -0.15 1.44 3
10.87 -1.04 -0.04 6
10.50 -0.70 1.08 13
10.19 -0.42 0.59 6
10.69 -0.15 1.56 8
11.60 -1.13 -0.04 6
```

- 자율주행 판단 시스템은 Pointcloud 데이터를 주위 환경을 판단하는 데 활용할 수 있다.
- 하지만, 사람은 자율주행 자동차가 Pointcloud 데이터를 통해 어떤 풍경을 보고 있는지 확인하기 어렵다.



[Pointcloud 데이터 시각화 예시]

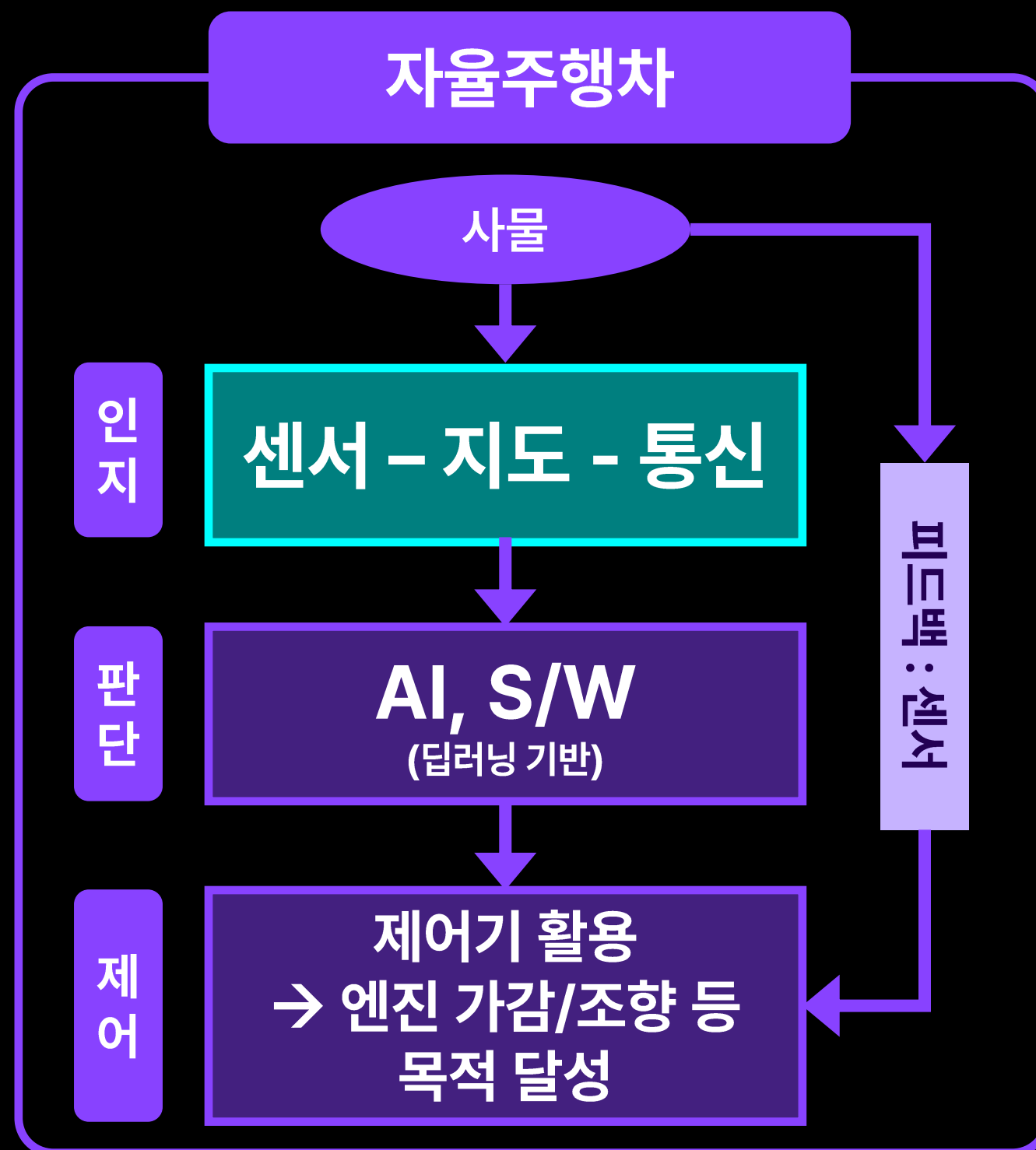


- 이를 보완하기 위해, Pointcloud를 시각화 하여 AI의 판단과 주위 환경을 직관적으로 이해할 수 있다.
- 파이썬 등 다양한 프로그래밍 언어를 활용하여 Pointcloud 데이터를 시각화 할 수 있으며, AI의 판단 결과도 시각화 할 수 있다.

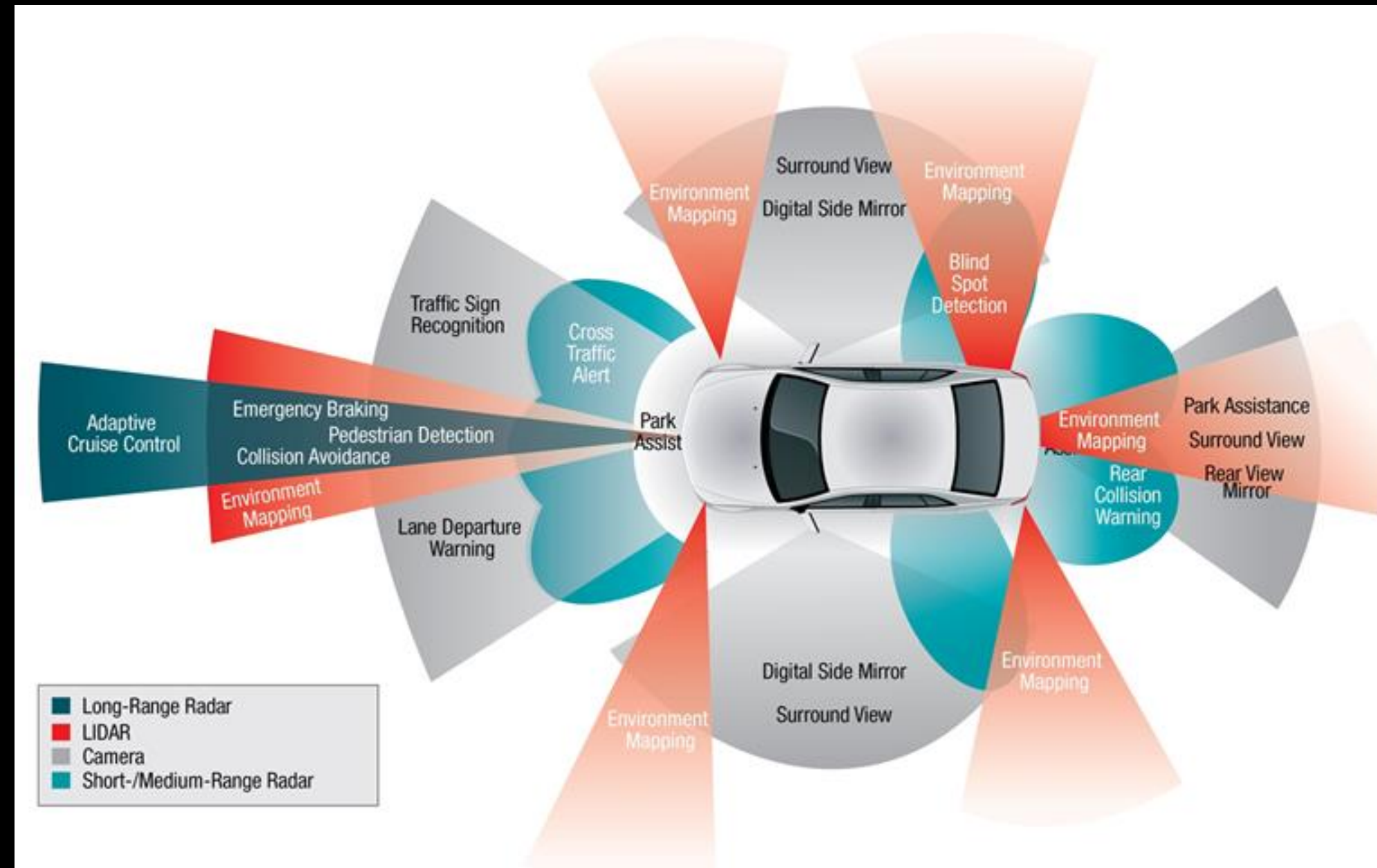
4. 자율주행 시스템과 LiDAR



자율주행 기술은 크게
주변 환경을 인식하는 **인지기술**,
다음 행동을 결정하는 **판단기술**,
결정된 행동을 수행하는 **제어기술**
로 나눌 수 있다.



- LiDAR 센서는 자율주행 인지 시스템의 일부분으로써, 다른 센서와 협응하여 **주위 환경 데이터**를 수집.
- 자율주행 판단 시스템은 LiDAR 센서를 비롯한 다양한 센서의 인지 데이터를 활용해서 **주위 상황을 인지하고 그에 따른 판단**을 내림.
- 자율주행 제어 시스템은 판단 시스템의 판단에 따라 **엔진 가감 / 조향 등을 조정**하여 판단 시스템의 판단 목적을 달성한다.



LiDAR 센서 만으로 주위 환경을 완전히 파악하는 것은 아직까지는 어렵다.

레이더, 카메라, 초음파 센서 (소나) 등 다양한 종류의 센서를 결합하여 더 정확한 환경 인지가 가능하다.